

2024 级《高等数学 I(1)》考试卷(B)

一、填空题(1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$ 在点 $x=1$ 处连续且可导, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 曲线 $y = \frac{x^2+1}{2x} \sin \frac{1}{x}$ 的水平渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\int_0^2 (\sqrt{4-x^2} + \sqrt{2x-x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^x = \int_k^{+\infty} e^{-x} dx$, 则常数 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 1 - e^{\sin x}$ 是 x 的 ().

(A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小 (C) 等价无穷小 (D) 同阶但不等价的无穷小

(7) 设 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$, 则在区间 $(1, \frac{3}{2})$ 内 ().

(A) 函数 $f(x)$ 单调增加且其图形是凹的 (B) 函数 $f(x)$ 单调增加且其图形是凸的

(C) 函数 $f(x)$ 单调减少且其图形是凸的 (D) 函数 $f(x)$ 单调减少且其图形是凹的

(8) 设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则 ().

(A) $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$ (B) $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$ (C) $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$ (D) $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

(9) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 $\int e^{-x} f(e^{-x}) dx = (\quad)$.

(A) $-F(e^{-x}) + C$ (B) $F(e^x) + C$ (C) $F(e^{-x}) + C$ (D) $-F(e^x) + C$

(10) 下列级数中, 收敛的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{\pi}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$

三、计算题(11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x - x - 2}{x^2 \sin x}$.

(12) 设函数 $y = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$, 求 dy, y'' .

(13) 求由方程 $y - xe^y = 1$ 确定的曲线 $y = y(x)$ 在对应于 $x=0$ 处的切线方程与法线方程.

(14) 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^{\frac{1}{2t}}$, 求定积分 $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^2} dx$ 及 $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^3} dx$.

四、解答题(15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 已知曲线 $y = (a+1)x - ax^2$ ($x \leq 1, a > 0$) 与直线 $x=1, y=0$ 所围平面图形的面积为 $\frac{2}{3}$,

① 求常数 a 的值; ② 求该平面图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转所得旋转体的体积.

(16) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛域及和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和.

五、证明题(17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的连续点, 又是函数 $g(x) = \frac{f(x)}{\ln x}$ 的可去间断点, 证明: 函数

$f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

(18) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明方程 $\int_a^x f(t) dt = \int_x^b \frac{1}{f(t)} dt$ 在 (a, b) 内

只有一个实根.

考试形式开卷 ()、闭卷 ()。在选项上打 ()

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2024-12 使用学期 24-25 总张数 1 教研室主任审核签字